Creating AI Applications Using Python

Practical Assignments

Введення в PyTorch і персептрон

Бізнес-контекст

Компанія **HealthRisk Analytics** будує прототип моделі, яка за простими показниками (наприклад, вік та індекс маси тіла) прогнозує рівень страхового ризику клієнта.
Ваше завдання — змоделювати основу цієї системи, використовуючи PyTorch: спочатку — один лінійний нейрон, потім — малу нейромережу.

Завдання 1

Створіть тензори та виконайте базові операції.

- Уявіть, що кожен тензор — це стовпець даних про клієнтів (вік, вага, зріст).
- Створіть 1D, 2D і 3D тензори(torch.manual_seed(42)).
- Виконайте операції додавання і поелементного множення, щоб обчислити умовний показник ризику.
- Увімкніть requires_grad=True для одного тензора, перевірте наявність grad_fn.

Завдання 2

Реалізуйте **персептрон** для передбачення ризику клієнта.

- Згенеруйте дані (torch.randn, 100 зразків, 1 ознака — індекс маси тіла).
- Цільова змінна — умовний "ризик" (лінійна комбінація + шум).
- Побудуйте модель nn.Linear(1, 1) і функцію втрат MSE.
- Виконайте 20 епох навчання з ручним оновленням параметрів.
- Виведіть початкові та фінальні значення ваг і loss.

Завдання 3

Навчіть той самий персептрон з оптимізатором SGD, щоб прискорити збіжність.

- Налаштуйте torch.optim.SGD(lr = 0.01).
- Виконайте 20 епох, фіксуючи loss.
- Заповніть таблицю:

Епоха	**Loss(SGD)**
1	...

...	...
20	...

Завдання 4

Побудуйте графік залежності **втрат від епох** і зробіть висновок:

- Як швидко знижується помилка?
- Який діапазон ваг забезпечує мінімальний ризик?
- Збережіть графік у файл *loss_healthrisk.png*.

© STEP IT Academy, itstep.org

All the copyrighted photos, audio, and video works, fragments of which are used in the material, are the property of their respective owners. Fragments of the works are used for illustrative purposes to the extent justified by the objective, within the educational process, and for educational purposes, in accordance with the Act of “On Copyright and Related Rights”. The scope and method of the cited works are in accordance with the adopted norms, without prejudice to the normal exploitation of copyright, and do not prejudice the legitimate interests of authors and right holders. At the time of use, the cited works fragments cannot be replaced by alternative, non-copyrighted counterparts and meet the criteria for fair use. All rights reserved. Any reproduction of the materials or its part is prohibited. Use of the works or their fragments must be agreed upon with authors and rights holders. Agreed material use is only possible with reference to the source. Responsibility for unauthorized copying and commercial use of the material is determined by the current legislation.